SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

性压抑与道德推脱对理科实验室双配偶地下恋情的影响

韩侂史 [1]

[1] 良子大学，捂汗，中国

通讯作者：韩侂史（e-mail: 13949XXXXXX@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 理科实验室的高强度、封闭性环境使科研人员面临显著的性压抑问题，这可能影响其道德判断与行为选择，导致双方均有伴侣的成员发展为地下恋情。目的：探讨性压抑如何通过道德推脱影响双配偶地下恋情倾向，并检验学术崇拜的调节作用。方法：采用混合研究设计，研究 1 对 487 名理工科研究生及博士后进行问卷调查，使用性压抑量表、道德推脱量表、学术崇拜量表和地下情倾向量表；研究 2 对 24 名有相关经历的受访者进行半结构式深度访谈。结果：（1）性压抑显著正向预测地下情倾向（β=0.53，p<0.001），道德推脱在其中起部分中介作用，中介效应占总效应的 37.7%；（2）学术崇拜调节了性压抑与地下情倾向的关系，高学术崇拜下性压抑的预测作用更强（β=0.58 vs. 0.22）；（3）质性分析揭示了“理性化-躯体化”双重防御机制，即科研人员常使用科学隐喻合理化情感，同时经历强烈的躯体化症状。结论：性压抑通过降低道德阈值推动地下情的发生，而学术崇拜为性张力提供了合理化投射。本研究为理解科研群体性心理健康提供了新视角，并为实验室伦理干预提供了依据。

INDEX TERMS / 关键词 性压抑；道德推脱；地下恋情；理科实验室；学术崇拜；有调节的中介

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

理科实验室作为一种特殊的工作场所，具有高强度、长工时、封闭性及智力密集等特点（Knorr-Cetina，1999）。Nature 2021 年全球博士生调查显示，67%的博士生每周工作时间超过 50 小时，41%处于异地恋状态，72%每周与伴侣相处时间不足 10 小时（Woolston，2021）。这种时空压缩导致科研人员普遍面临性压抑问题——由生理需求无法正常释放所引起的紧张与焦虑状态（潘绥铭 & 黄盈盈，2010）。

与此同时，实验室内部婚外情现象屡见不鲜，其中双方均有伴侣的“双配偶地下恋情”因涉及更高的伦理风险和复杂的心理机制而备受关注（Pierce & Aguinis，2009）。已有研究多从婚姻倦怠（Glass & Wright，1992）或职场吸引（Mainiero，1986）角度解释婚外情，但较少关注性压抑这一生物学驱力的作用。性压抑可能通过两种途径影响地下情：一是直接释放需求驱动行为，二是通过削弱道德认知阈值使越界行为更容易被合理化（Bandura，1999）。此外，科研环境中特有的“学术崇拜”——对同伴科研能力的仰慕——可能为性张力提供合法化投射，从而调节上述关系。

本研究整合性张力理论、道德推脱理论与认知失调理论，构建一个有调节的中介模型（图 1），旨在探讨：（1）性压抑对双配偶地下情倾向的直接影响；（2）道德推脱的中介作用；（3）学术崇拜的调节效应。同时，通过质性访谈揭示科研人员独特的心理防御机制，为实验室心理健康干预提供依据。

2 文献综述与研究假设

2.1 性压抑与地下情倾向

弗洛伊德（1908）认为，性能量（libido）作为基本驱力，若长期得不到释放，会通过替代途径寻求出口，或导致焦虑、躯体化等症状。在实验室环境中，长时间工作、社交封闭及婚恋延迟使科研人员长期处于性压抑状态（Baumeister et al.，2001）。这种紧张状态可能直接增加个体对亲密关系的渴求，从而提升卷入地下情的可能性。据此提出：

H1：性压抑与地下情倾向呈显著正相关。

2.2 道德推脱的中介作用

道德推脱是指个体通过认知重构使不道德行为免受自我制裁的心理机制，包括道德辩护、有利比较、责任分散等（Bandura，1999）。性压抑引发的生理紧张可能削弱认知资源，降低道德判断的阈值，使个体更容易启动道德推脱机制，从而将地下情行为合理化（如“这是生理需要”“我们没伤害任何人”）。因此，性压抑可能通过增强道德推脱进而影响地下情倾向。提出：

H2：道德推脱在性压抑与地下情倾向之间起中介作用。

2.3 学术崇拜的调节作用

在科研场域中，学术能力常与个人魅力产生叠加效应（Zuckerman，1977）。当高性压抑个体遇到学术能力出众的同伴时，性张力可能被“智性恋”叙事合法化，即将生理吸引重构为智力仰慕，从而降低道德焦虑。因此，学术崇拜可能强化性压抑对地下情的影响。提出：

H3：学术崇拜调节性压抑与地下情倾向的关系：高学术崇拜下，性压抑的预测作用更强。

整合以上假设，本研究提出一个有调节的中介模型（图1）。

II. Results / 结果

研究 1：问卷调查

2.1 被试与程序

采用分层抽样，通过国内 12 所高校（涵盖综合类、理工类）的理工科院系及科研机构招募被试。纳入标准：目前处于实验室环境；在读博士生、博士后或青年科研人员。共发放问卷 600 份，回收有效问卷 487 份（有效率 81.2%）。样本特征见表 1。

表 1 样本特征分布（N=487）在实验室时会不自觉地寻找 TA 的身影”），采用 7 点李克特评分。预试显示量表 Cronbach's α = 0.91。同时收集人口学信息与暗恋对象身份。

性别	男	287	58.9%
	女	200	41.1%
学科	生物学	134	27.5%
	化学	120	24.6%
	物理学	79	16.2%
	材料科学	72	14.8%
	计算机科学	43	8.8%
	其他	39	8.0%
婚恋状态	已婚/同居	91	18.7%
	有伴侣（异地）	168	34.5%
	单身	228	46.8%
平均每日工时	<8小时	78	16.0%
	8-10小时	187	38.4%
	10-12小时	156	32.0%
	>12小时	66	13.6%

2 测量工具

2.2.1 性压抑量表

参考 Baumeister 等（2001）对性欲的操作定义及潘绥铭（2010）的性压抑访谈提纲，结合前期开放式访谈（n=15）编制初始题项。经探索性因子分析（n=200）提取 4 因子 16 题：生理紧张（5 题）、性幻想频率（4 题）、替代行为（4 题）、心理困扰（3 题）。采用 5 点计分（1=完全不符合，5=完全符合）。验证性因子分析（n=287）显示四因子模型拟合良好（χ^2/df=2.34，CFI=0.95，RMSEA=0.06），组合信度 CR=0.92，平均方差提取量 AVE=0.55。总量表 Cronbach's α=0.91。

2.2.2 道德推脱量表

采用 Bandura 等（1996）编制、王兴超等（2010）修订的中文版道德推脱量表，并针对科研情境调整表述，共 12 题，5 点计分。在本研究中 α=0.89。

2.2.3 学术崇拜量表

自编，测量对实验室特定对象科研能力的仰慕程度，共 6 题（如“TA 的学术见解令我着迷”），7 点计分。α=0.91。

2.2.4 地下情倾向量表

自编，测量在保持现有关系前提下卷入地下情的可能性，共 3 题（如“如果实验室有合适对象，我可能会发展秘密关系”），7 点计分。α=0.86。

2.3 数据分析策略

使用 SPSS 26.0 进行描述统计、相关分析及信度检验；使用 Mplus 8.3 进行结构方程模型检验中介和调节效应；采用偏差校正 Bootstrap 法（5000 次重复抽样）计算间接效应的置信区间。调节效应检验采用潜调节结构方程法（LMS）。

2.4 结果

3.4.1 共同方法偏差检验

采用 Harman 单因子检验，未旋转的探索性因子分析提取出特征根>1 的因子共 8 个，第一个因子解释的变异量为 22.3%，低于 40%的临界值，表明共同方法偏差不严重。

2.4.2 描述性统计与相关分析

各变量均值、标准差及相关系数见表 2。性压抑与地下情倾向显著正相关（r=0.53，p<0.01），支持 H1。性压抑与道德推脱显著正相关（r=0.48，p<0.01），道德推脱与地下情倾向显著正相关（r=0.55，p<0.01），为中介分析提供了基础。学术崇拜与地下情倾向显著相关（r=0.45，p<0.01），且与性压抑相关不显著（r=0.19，p>0.05），符合调节变量要求。

表 2 各变量均值、标准差及相关系数

变量	M	SD	1	2	3	4	5	6
1. 性压抑	4.01	1.02	1					
2. 道德推脱	3.56	0.98	0.48**	1				
3. 学术崇拜	4.98	1.41	0.19	0.39**	1			
4. 地下情倾向	4.23	1.61	0.53**	0.55**	0.45**	1		
5. 每日工时	10.2	2.8	0.31**	0.21*	0.12	0.28**	1	
6. 年龄	27.8	4.1	-0.08	-0.03	0.09	-0.02	0.05	1

注：*p<0.05，**p<0.01

2.4.3 中介效应检验

采用结构方程模型构建潜变量路径分析（图 2）。模型拟合良好：χ^2/df=2.48，CFI=0.96，TLI=0.95，RMSEA=0.05，SRMR=0.04。路径系数见表 3。性压抑显著正向预测道德推脱（β=0.48，p<0.001），道德推脱显著正向预测地下情倾向（β=0.42，p<0.001）。在控制中介变量后，性压抑对地下情倾向的直接效应仍显著（β=0.35，p<0.001），表明道德推脱起部分中介作用。Bootstrap 中介效应值为 0.48×0.42=0.20，95% CI [0.13，0.28]，中介效应占总效应的 37.7%（0.20/0.53）。H2 得到支持。

表 3 结构方程模型路径系数

路径	标准化β	SE	t	p
性压抑 → 道德推脱	0.48	0.05	9.60	<.001
道德推脱 → 地下情倾向	0.42	0.06	7.00	<.001
性压抑 → 地下情倾向	0.35	0.06	5.83	<.001

3.4.4 有调节的中介模型检验

将学术崇拜作为调节变量，构建性压抑与学术崇拜的交互项（潜变量中心化后相乘）。模型拟合良好（χ^2/df=2.51，CFI=0.95，RMSEA=0.05）。结果显示（表 4），性压抑×学术崇拜对地下情倾向的交互效应显著（β=0.21，p<0.01）。当学术崇拜水平较低时（−1 SD），性压抑对地下情倾向的预测作用较弱（β=0.22，p<0.05）；当学术崇拜水平较高时（+1 SD），预测作用显著增强（β=0.58，p<0.001）。H3 得到支持。

表 4 有调节的中介模型路径系数

路径	标准化β	SE	t	p
性压抑 → 道德推脱	0.48	0.05	9.60	<.001
道德推脱 → 地下情倾向	0.42	0.06	7.00	<.001
性压抑 → 地下情倾向	0.35	0.06	5.83	<.001
学术崇拜 → 地下情倾向	0.32	0.07	4.57	<.001
性压抑×学术崇拜 → 地下情倾向	0.21	0.07	3.00	<.01

III. Discussion / 讨论

3.1 性压抑对地下情倾向的直接驱动作用

本研究发现，性压抑与地下情倾向呈显著正相关（r=0.53，p<0.01），且即使在控制道德推脱的中介作用后，性压抑对地下情倾向的直接效应仍然显著（β=0.35，p<0.001）。这一结果直接支持了H1，并表明性压抑不仅是地下情的间接诱因，更是一种独立的驱动力量。

从结果到结论的推导：该直接效应的存在意味着，即使个体尚未启动明显的道德推脱机制，单纯的生理紧张状态也可能促使他们寻求亲密关系。这印证了弗洛伊德（1908）的性能量释放理论——当性能量长期累积，个体会本能地寻找释放途径，而实验室中的亲密同伴恰好成为最便捷的释放对象。质性访谈中受访者描述的“身体里憋着一团火”“像高压锅需要泄压”等躯体化体验，为此提供了生动的质性证据。

结论：性压抑本身构成地下情的独立风险因素，其作用不完全依赖于认知合理化过程。

3.2 道德推脱的中介作用：从生理紧张到认知合理化

中介效应分析显示，道德推脱在性压抑与地下情倾向之间起部分中介作用，中介效应值为0.20（95% CI [0.13，0.28]），占总效应的37.7%。这一结果支持H2，并揭示了性压抑影响地下情的第二条路径：通过削弱道德判断的认知阈值。

从结果到结论的推导：性压抑与道德推脱的显著正相关（r=0.48，p<0.01）表明，生理紧张状态可能消耗认知资源，使个体更容易启动道德推脱机制。具体而言，当个体处于性压抑状态时，他们更倾向于使用“有利比较”（如“我和原配早就没感情了”）、“责任分散”（如“双方都有家庭，谁也别怪谁”）等策略，将地下情行为合理化。访谈中受访者使用的“热力学隐喻”（“能量总要耗散”）和“智性恋”标签（“我想的是他的智力，不是身体”）正是这种道德推脱的典型表现。

结论：性压抑不仅直接驱动行为，还通过削弱道德认知门槛间接促进地下情的发生。这意味着在实验室环境中，性压抑可能通过“生理-认知”双重路径影响个体的伦理决策。

3.3 学术崇拜的调节作用：智性恋作为合法化载体

调节效应分析显示，学术崇拜显著调节性压抑与地下情倾向的关系（交互项β=0.21，p<0.01）。简单斜率分析表明，当学术崇拜水平较高时，性压抑对地下情倾向的预测作用显著增强（β高=0.58 vs. β低=0.22）。这一结果支持H3，并揭示了科研场域中地下情发生的特异性机制。

从结果到结论的推导：学术崇拜与性压抑的相关系数不显著（r=0.19，p>0.05），符合调节变量的理想特征——调节变量与自变量独立，但与因变量相关（r=0.45，p<0.01）。这表明学术崇拜本身并不直接导致性压抑，但当两者同时存在时，会产生协同效应。质性访谈揭示了这一协同效应的心理机制：高性压抑个体将学术能力作为性吸引的“合法化标签”，用“智性恋”叙事重构自己的欲望（“我想的是他的智力，不是身体”）。这种重构使个体既能满足生理需求，又维持了“理性科研人员”的自我认同。

结论：学术崇拜为性张力提供了合理化投射的载体，使原本难以接受的性吸引在“智力仰慕”的外衣下变得可接受。这解释了为何实验室中的“学术明星”往往成为地下情的高频对象——性张力找到了一个社会认可的表达方式。

3.4 理性化-躯体化双重防御机制：理科生的独特应对方式质性分析揭示了科研群体特有的心理防御机制：一方面，他们经历强烈的躯体化症状（如燥热、心跳加速），用身体感受描述性压抑；另一方面，他们又使用科学隐喻（热力学、量子力学、神经递质）将这些感受理性化、客观化。从结果到结论的推导：这种“理性化-躯体化”双重编码既承认生理冲动的存在，又将其纳入科学解释框架，使个体能够同时满足两种需求：承认欲望（“这是生理的”）和维持理性自我认同（“我能用科学解释它”）。这解释了量化研究中观察到的矛盾现象：尽管性压抑显著预测地下情，但受访者往往否认自己是被“欲望驱使”，而强调“理性选择”或“自然规律”。

结论：理科生特有的科学思维训练，使其发展出独特的心理防御机制——用科学语言处理情感冲突。这种机制在短期内有效缓解认知失调，但长期可能导致对情感真实伤害的低估，以及暴露后的心理崩溃风险。

IV. Conclusions / 结论

理科实验室环境中，性压抑是影响双配偶地下情倾向的重要因素，其作用部分通过道德推脱实现，且受学术崇拜调节。科研人员常采用理性化–躯体化双重防御机制处理性张力。本研究为理解科研群体情感行为提供了整合视角，对实验室心理健康干预具有指导意义。

References

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193-209.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 364-374.

Baumeister, R. F., Catanese, K. R., & Vohs, K. D. (2001). Is there a gender difference in strength of sex drive? Personality and Social Psychology Review, 5(3), 242-273.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Freud, S. (1908). "Civilized" sexual morality and modern nervous illness. In The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 9). Hogarth Press.

Glass, S. P., & Wright, T. L. (1992). Justifications for extramarital relationships: The association between attitudes, behaviors, and gender. Journal of Sex Research, 29(3), 361-387.

Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic cultures: How the sciences make knowledge. Harvard University Press.

Mainiero, L. A. (1986). A review and analysis of workplace romance. Academy of Management Review, 11(4), 750-762.

Pierce, C. A., & Aguinis, H. (2009). The role of workplace romance in organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 30(4), 515-537.

Woolston, C. (2021). PhD survey reveals fatigue and mental health concerns. Nature. https://doi.org/10.1038/d41586-021-01214-9

Zuckerman, H. (1977). Scientific elite: Nobel laureates in the United States. Transaction Publishers.

潘绥铭, & 黄盈盈. (2010). 性社会学. 中国人民大学出版社.

王兴超, 杨继平, & 高玲. (2010). 道德推脱与攻击行为关系的元分析. 心理科学进展, 18(8), 1245-1252.